디지털 콘텐츠 개론

지도 콘텐츠 (카카오 맵)

Map Content Expression with Kakao Map API

민경주 (nadopro@gmail.com)

충남대학교 한문학과
Chungnam National University

주소와 지도

- 지도 컨텐츠
  - 지도를 이용
    - 고지도(대동여지도)
    - 현대지도
      - 구글맵, 카카오맵 등
  - GPS 좌표
    - 지도
    - 우편번호 검색

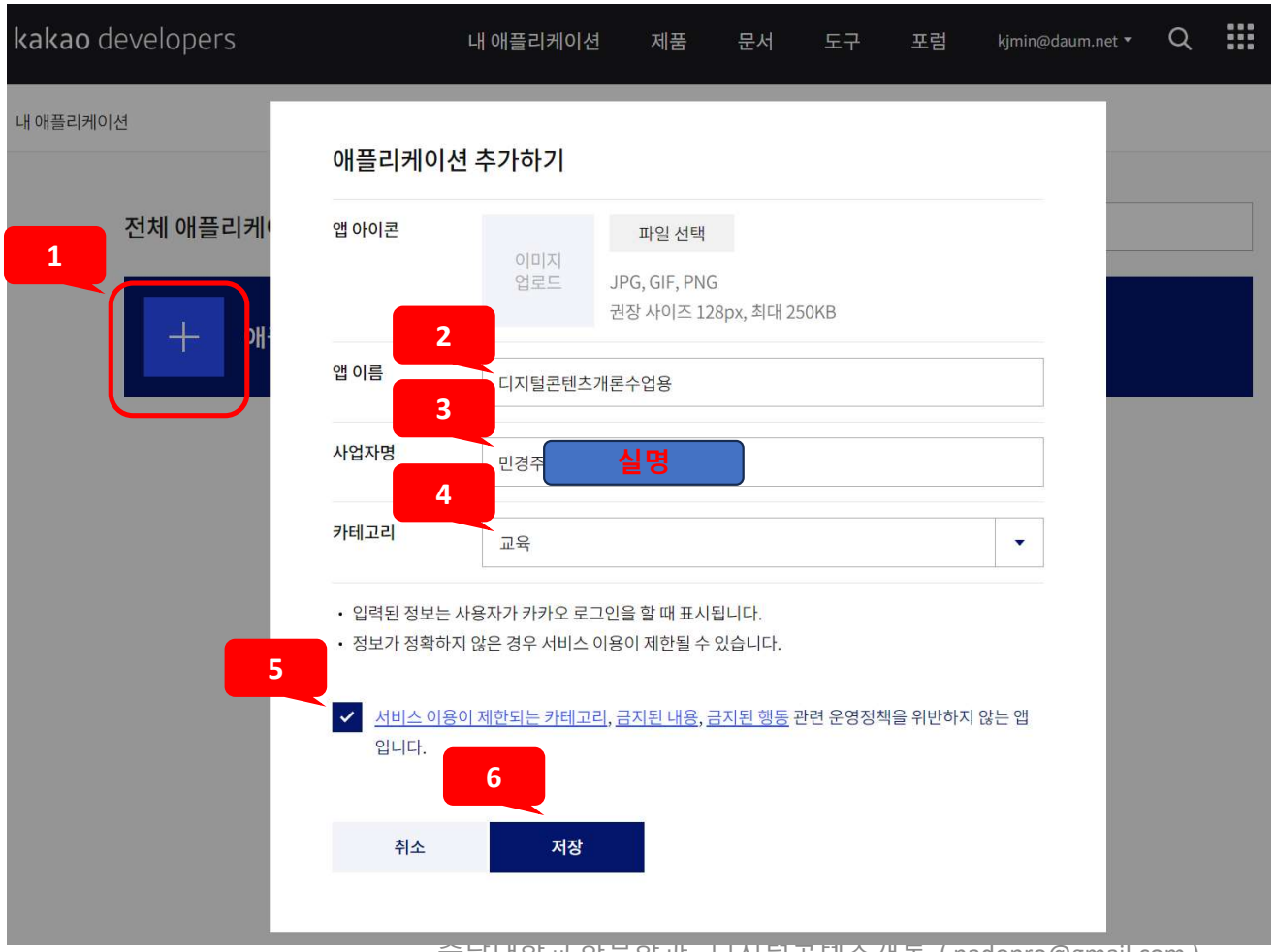
카카오 개발자(다음 검색)

kakao developers
내 애플리케이션
제품
문서
도구
포럼
kjmin@daum.net
KOR ENG
Build with
Kakao Developers
시작하기
추천 제품
카카오싱크
카카오 로그인
카카오톡 소셜
메시지

카카오 개발자 사용 방법

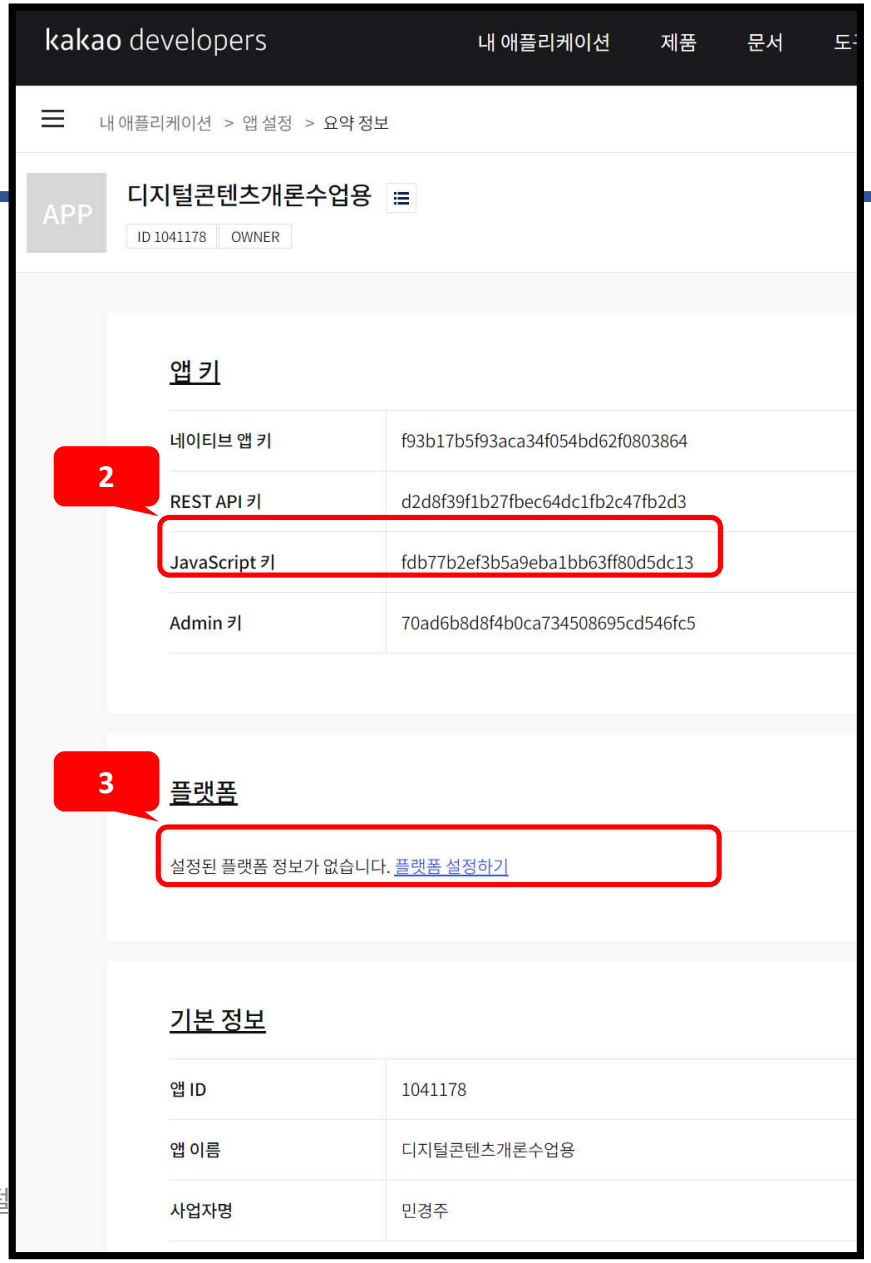
- 애플리케이션 등록
  - 키 값 발행 후 사용
  - 신뢰 있는 사이트 검증

애플리케이션 추가

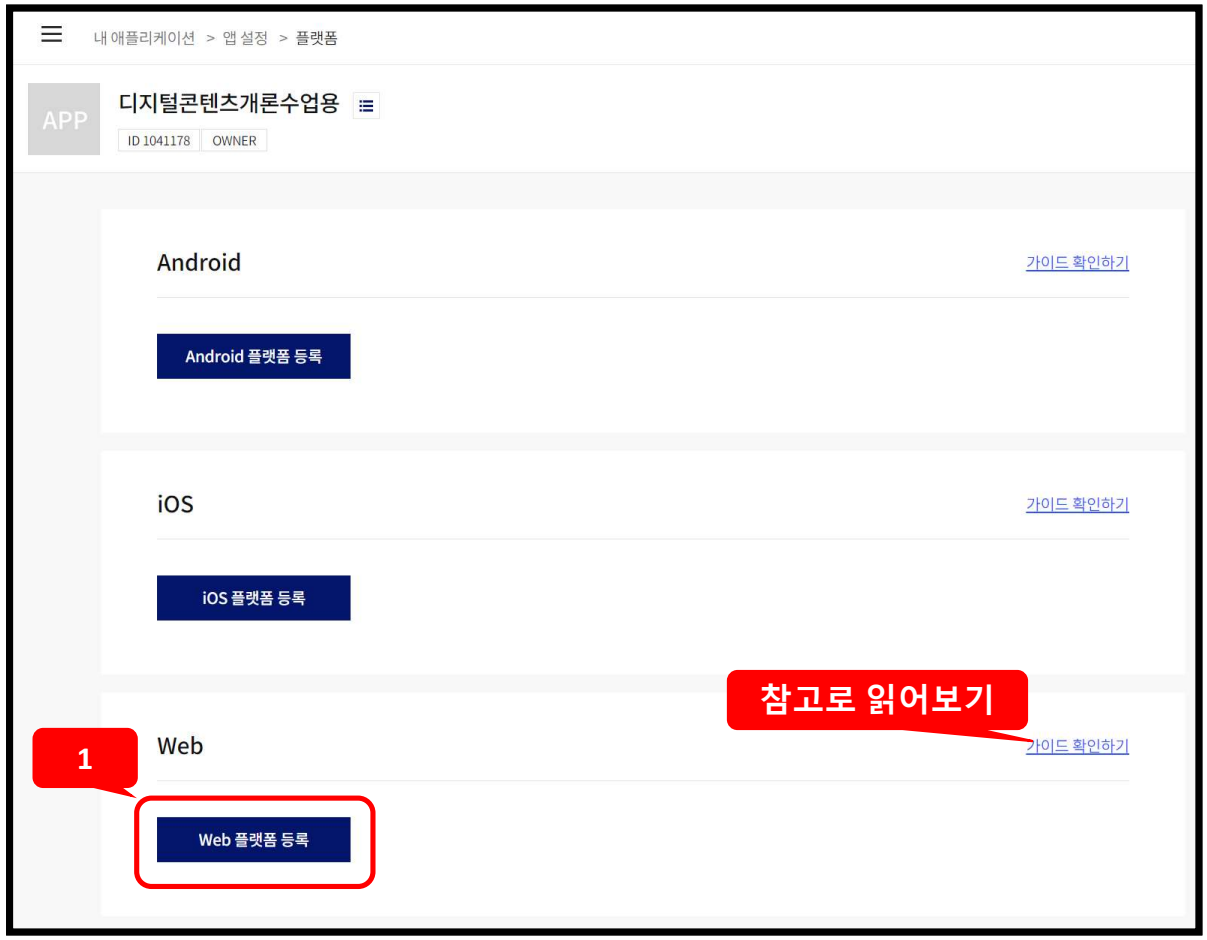

kakao developers
내 애플리케이션
제품
문서
도구
포럼
kjmin@daum.net
내 애플리케이션
전체 애플리케
1
애플리케이션 추가하기
앱 아이콘
이미지 업로드
파일 선택
JPG, GIF, PNG
권장 사이즈 128px, 최대 250KB
2
앱 이름
디지털콘텐츠개론수업용
3
사업자명
민경주
실명
4
카테고리
교육
• 입력된 정보는 사용자가 카카오 로그인을 할 때 표시됩니다.
• 정보가 정확하지 않은 경우 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
5
서비스 이용이 제한되는 카테고리, 금지된 내용, 금지된 행동 관련 운영정책을 위반하지 않는 앱 입니다.
6
취소
저장

애플리케이션 추가

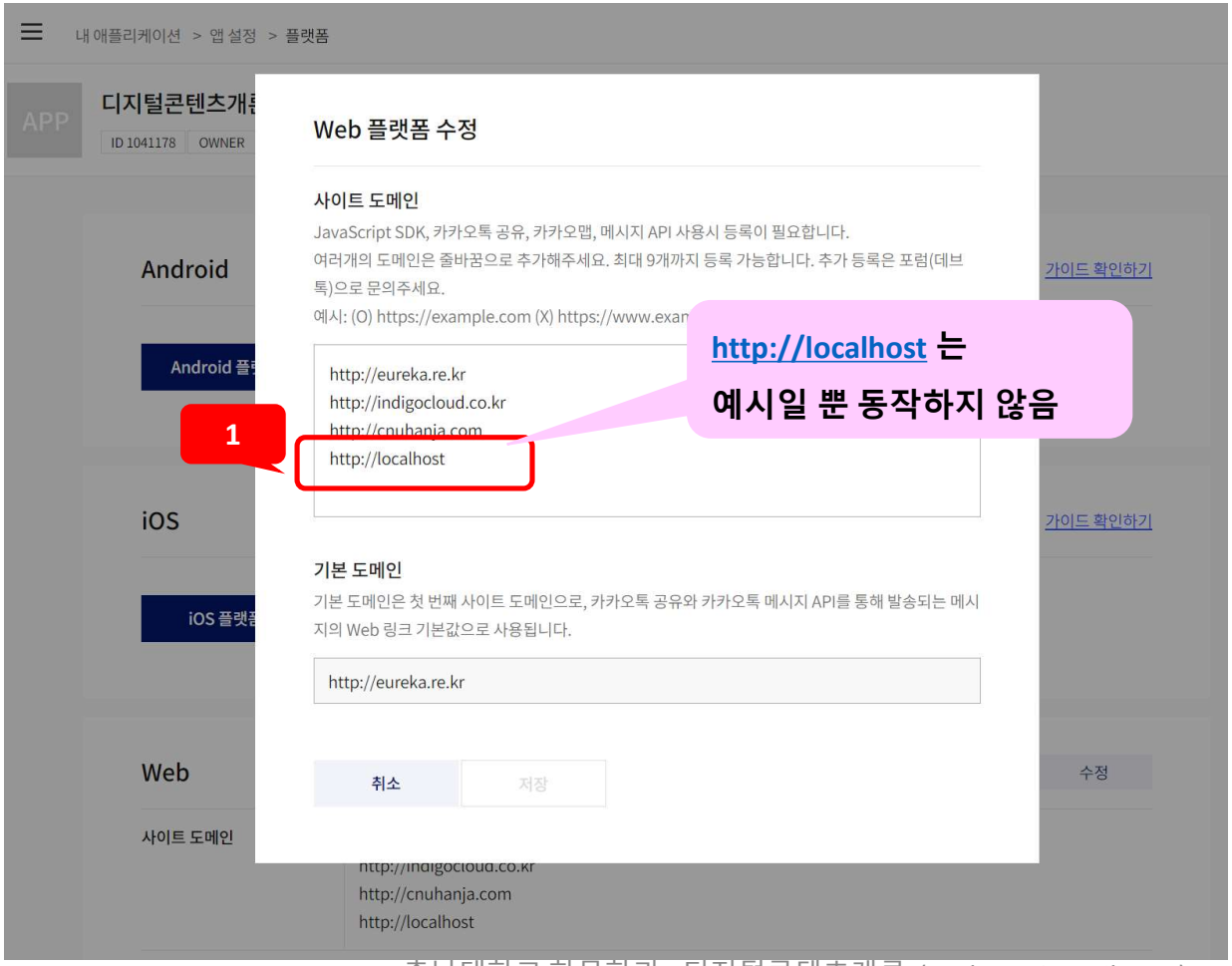
- 키 값
  - 메모장에 복사
  - README 파일 활용



플랫폼 등록

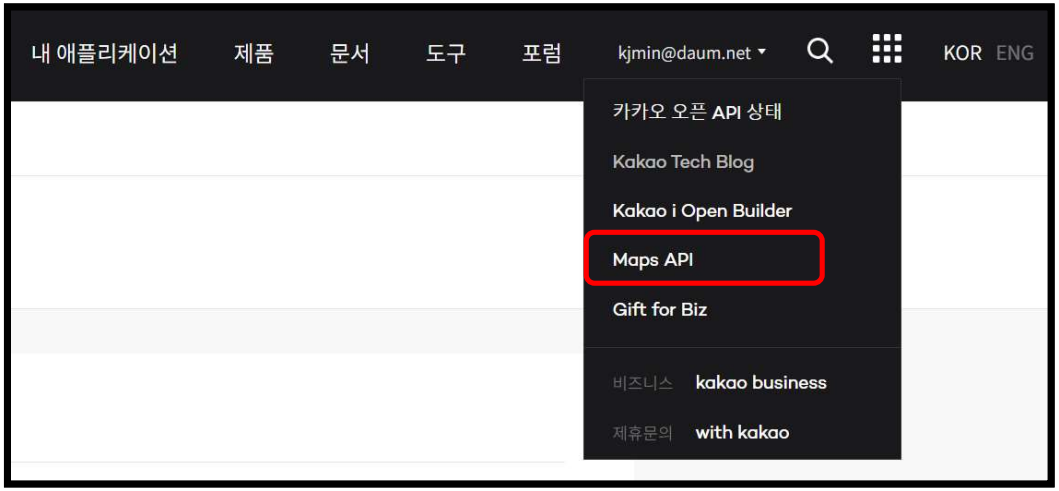

내 애플리케이션 > 앱 설정 > 플랫폼
APP
디지털콘텐츠개론수업용
ID 1041178
OWNER
Android
가이드 확인하기
Android 플랫폼 등록
iOS
가이드 확인하기
iOS 플랫폼 등록
참고로 읽어보기
1
Web
가이드 확인하기
Web 플랫폼 등록

플랫폼 등록(예시)


내 애플리케이션 > 앱 설정 > 플랫폼
APP
디지털콘텐츠개론
ID 1041178
OWNER
Web 플랫폼 수정
사이트 도메인
JavaScript SDK, 카카오톡 공유, 카카오맵, 메시지 API 사용시 등록이 필요합니다.
여러개의 도메인은 줄바꿈으로 추가해주세요. 최대 9개까지 등록 가능합니다. 추가 등록은 포럼(데브톡)으로 문의주세요.
예시: (O) https://example.com (X) https://www.exam
http://eureka.re.kr
http://indigocloud.co.kr
http://cnuhanja.com
http://localhost
1
http://localhost 는
예시일 뿐 동작하지 않음
기본 도메인
기본 도메인은 첫 번째 사이트 도메인으로, 카카오톡 공유와 카카오톡 메시지 API를 통해 발송되는 메시지의 Web 링크 기본값으로 사용됩니다.
http://eureka.re.kr
취소
저장
Android
가이드 확인하기
iOS
가이드 확인하기
Web
수정
사이트 도메인
http://indigocloud.co.kr
http://cnuhanja.com
http://localhost

카카오 맵 API

- 카카오 지도를 사용하기 위한 API
  - 키 값을 가진 사용자만 허용



카카오 맵 API

kakaomap
Maps API
APP KEY 발급
Kakao 지도 API는 웹사이트와 모바일 애플리케이션에서
지도를 이용한 서비스를 제작할 수 있도록 다양한 기능을 제공하고 있습니다.
Android v2
Web
iOS v2
로컬 API
로컬 API는 Kakao 지도에 올라가는 데이터와 관련된 API 입니다.
지도 API와 함께 활용해보세요.
우편번호 서비스
Daum 우편번호 서비스를 이용해 쉽고 간편하게 우편번호 검색,
주소 입력 기능을 만들어보세요.
Android v1 docs
iOS v1 docs
개발자포럼 | 제휴문의 © Kakao Corp.

Guide

준비하기

Kakao 지도 Javscript API 는 키 발급을 받아야 사용할 수 있습니다.
그리고 키를 발급받기 위해서는 카카오 계정이 필요합니다.

키 발급에는 아래 과정이 필요합니다.

1. 카카오 개발자사이트 (https://developers.kakao.com) 접속
2. 개발자 등록 및 앱 생성
3. 웹 플랫폼 추가: 앱 선택 – [플랫폼] – [Web 플랫폼 등록] – 사이트 도메인 등록
4. 사이트 도메인 등록: [웹] 플랫폼을 선택하고, [사이트 도메인] 을 등록합니다. (예: http://localhost:8080)
5. 페이지 상단의 [JavaScript 키]를 지도 API의 appkey로 사용합니다.
6. 앱을 실행합니다.

- 등록한 도메인(예: http://localhost:8080)에서 웹 서버를 실행시켜 위 파일을 엽니다.

지도 생성

지도 생성하기

지도를 생성하는 가장 기본적인 예제입니다.

Javascript | Javascript + HTML | 직접 해보기

```
var mapContainer = document.getElementById('map'), // 지도를 표시할 div
    mapOption = {
        center: new kakao.maps.LatLng(33.450701, 126.570667), // 지도의 중심좌표
        level: 3 // 지도의 확대 레벨
    };

// 지도를 표시할 div와  지도 옵션으로  지도를 생성합니다
var map = new kakao.maps.Map(mapContainer, mapOption);
```

충남대학교 인문대학을 지도의 중심으로

HTML + JS | CSS

실행 자동실행

HTML + JS

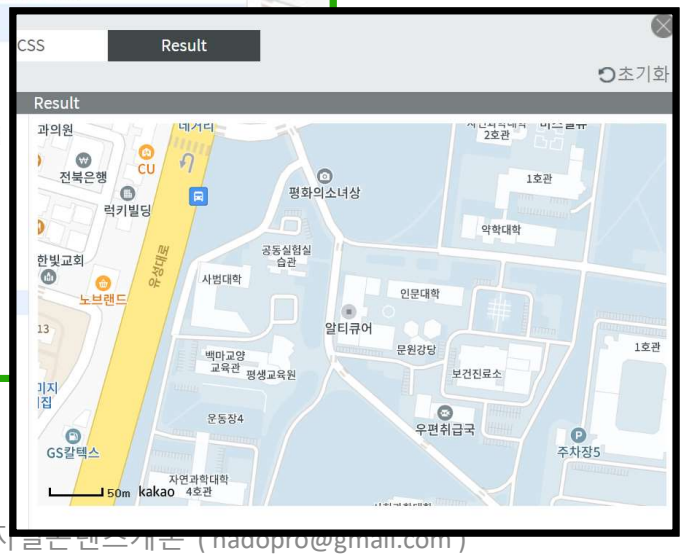
```
<!-- 지도를 표시할 div 입니다 -->
<div id="map" style="width:100%;height:350px;"></div>
<script>
var mapContainer = document.getElementById('map'), // 지도를 표시할 div
    mapOption = {
        // 충남대학교 인문대학 (W7)를 지도의 중심좌표로
        center: new kakao.maps.LatLng(36.3682999, 127.3420364),
        level: 3 // 지도의 확대 레벨
    };

// 지도를 표시할 div와  지도 옵션으로  지도를 생성합니다
var map = new kakao.maps.Map(mapContainer, mapOption);
</script>
```

Result

36.3682999,

127.3420364



카카오 지도 적용

```
131
132         <div class="row">
133             <div class="col">카카오 지도</div>
134         </div>
135         <div class="row">
136             <div class="col">
137                 <!-- 지도를 표시할 div 입니다 -->
138                 <div id="map" style="width:100%;height:350px;"></div>
139                 <script type="text/javascript" src="//dapi.kakao.com/v2/maps/sdk.js?appkey=fdb7
140                 <script>
141                     var mapContainer = document.getElementById('map'), // 지도를 표시할 div
142                         mapOption = {
143                             // 충남대학교 인문대학 (W7)를 지도의 중심좌표로
144                             center: new kakao.maps.LatLng(36.3682999, 127.3420364),
145                             level: 3 // 지도의 확대 레벨
146                         };
147
148                     // 지도를 표시할 div와  지도 옵션으로  지도를 생성합니다
149                     var map = new kakao.maps.Map(mapContainer, mapOption);
150                 </script>
151
152             </div>
153         </div>
154         <!-- 계속 추가 되는 영역 -->
155     </div> <!-- container 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->
156
```

적용 결과(지도)

공지사항	... more	학과소식	... more
과제 안내(1)	03-03	강의실 사용 안내	03-03
강의계획서	03-02	학술 답사 안내	03-02
디지털 콘텐츠 개론	03-02	한문학과 소식 오픈	03-02

카카오 지도

디지털 콘텐츠 개론 @sino-korean.cnu.ac.kr

개인정보보호책임자 : 홍길동 (kdhong _AT_ cnu.ac.kr)

※ 기울임 글꼴은 Kakao Map의 Sample 메뉴의 제목

클릭한 곳의 GPS 좌표 : *클릭 이벤트 등록하기*

```
13  <body>
14      <div class="container">
15          <div class="row">
16              <div class="col text-primary">
17                  <span class="material-icons">pin_drop</span> 충남대학교 한문학과
18              </div>
19          </div>
20          <div class="row">
21              <div class="col">
22                  <!-- 지도를 표시할 div 입니다 -->
23                  <div id="map" style="width:100%;height:350px;"></div>
24                  <script type="text/javascript" src="//dapi.kakao.com/v2/maps/sdk.js?appkey=fdb77
25                  <script>
26                      var mapContainer = document.getElementById('map'), // 지도를 표시할 div
27                          mapOption = {
28                              // 충남대학교 인문대학 (W7)를 지도의 중심좌표로
29                              center: new kakao.maps.LatLng(36.3682999, 127.3420364),
30                              level: 3 // 지도의 확대 레벨
31                          };
32
33                      // 지도를 표시할 div와  지도 옵션으로  지도를 생성합니다
34                      var map = new kakao.maps.Map(mapContainer, mapOption);
```

클릭한 곳의 GPS 좌표 알아오기

```
32
33                  // 지도를 표시할 div와  지도 옵션으로  지도를 생성합니다
34                  var map = new kakao.maps.Map(mapContainer, mapOption);
35
36                  // 지도에 클릭 이벤트를 등록합니다
37                  kakao.maps.event.addListener(map, 'click', function(mouseEvent) {
38                      // 클릭한 위도, 경도 정보를 가져옵니다
39                      var latlng = mouseEvent.latLng;
40                      var message = '클릭한 위치의 위도는 ' + latlng.getLat() + ' 이고, ';
41                      message += '경도는 ' + latlng.getLng() + ' 입니다';
42                      var resultDiv = document.getElementById('result');
43                      resultDiv.innerHTML = message;
44
45                  });
46              </script>
47          </div>
48      </div>
49      <div class="row">
50          <div class="col bg-secondary" id="result" style="min-height:50px;">
51
52          </div>
53      </div>
54      <!-- 계속 추가 되는 영역 -->
55  </div> <!-- container 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->
```

id: result

id: result

충남대학교 한문학과 사무실(201호) : GPS

- 확대해 클릭
  - 강의실 GPS 좌표?

문화 유산과 지도

- 문화 유적지의 지도 표현
  - 위치(핀)
  - 설명자료
- 적용 및 확장
  - 문화 유산
  - 대전시 관광명소
  - 답사 계획
  - …

마커(Marker) : Pin (*마커 생성하기*)

```
27                  mapOption = {
28                      // 충남대학교 인문대학 (W7)를 지도의 중심좌표로
29                      center: new kakao.maps.LatLng(36.3682999, 127.3420364),
30                      level: 1 // 지도의 확대 레벨
31                  };
32
33              // 지도를 표시할 div와  지도 옵션으로  지도를 생성합니다
34              var map = new kakao.maps.Map(mapContainer, mapOption);
35
36              // 지도에 클릭 이벤트를 등록합니다
37              kakao.maps.event.addListener(map, 'click', function(mouseEvent) {
38                  // 클릭한 위도, 경도 정보를 가져옵니다
39                  var latlng = mouseEvent.latLng;
40                  var message = '클릭한 위치의 위도는 ' + latlng.getLat() + ' 이고, ';
41                  message += '경도는 ' + latlng.getLng() + ' 입니다';
42                  var resultDiv = document.getElementById('result');
43                  resultDiv.innerHTML = message;
44              });
45
46              // 마커가 표시될 위치입니다
47              var markerPosition  = new kakao.maps.LatLng(36.36837953994827, 127.34277457220745);
48
49              // 마커를 생성합니다
50              var marker = new kakao.maps.Marker({
51                  position: markerPosition
52              });
53
54              // 마커가 지도 위에 표시되도록 설정합니다
55              marker.setMap(map);
56          </script>
```

한문학과 GPS좌표

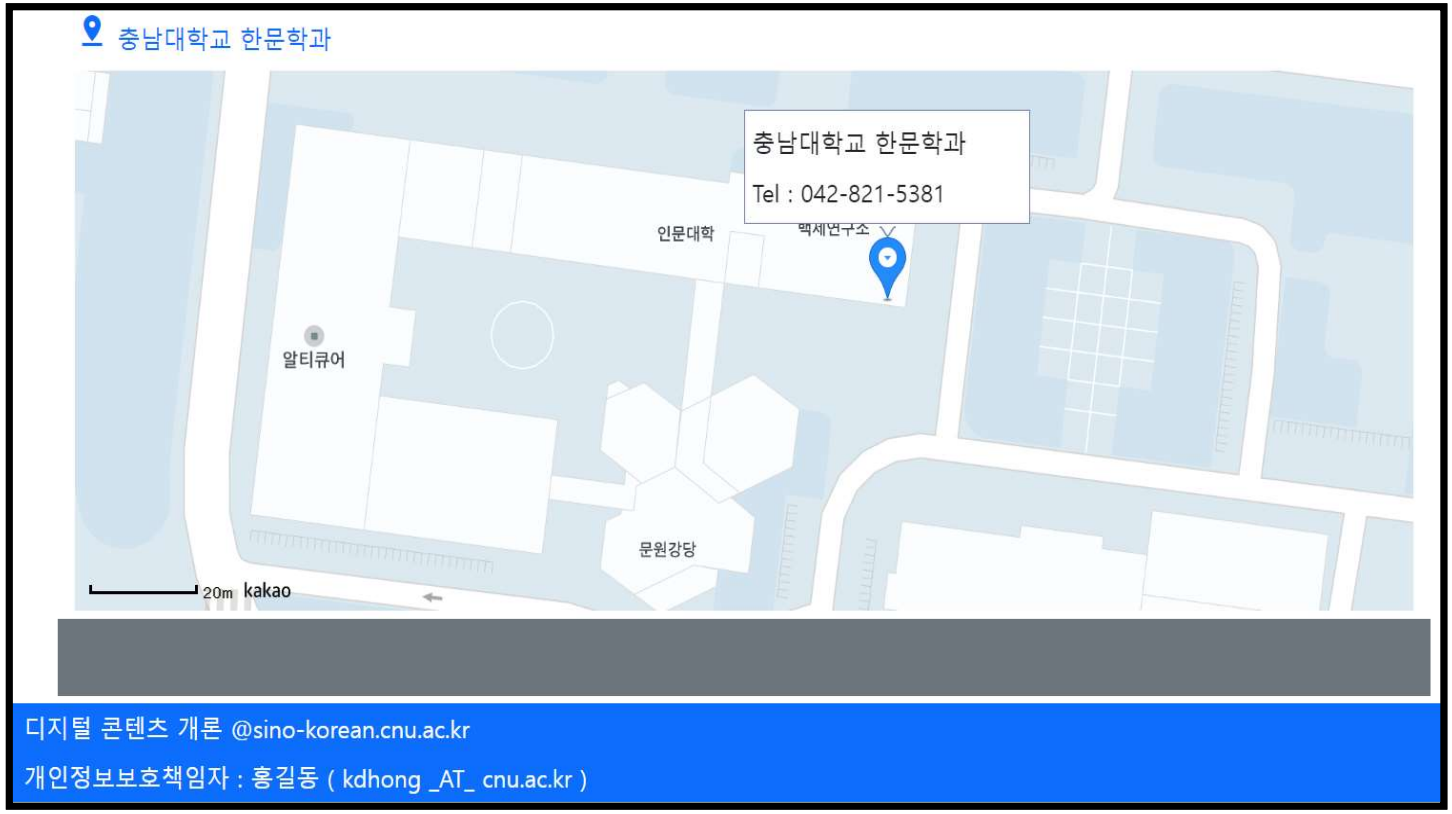
충남대학교 한문학과 Marker 표시

- 중심(인문대학), Marker(한문학과)
  - 풍선 도움말(인포윈도우, info window) 활용하기

설명 상자 넣기(infowindow) : *마커에 인포윈도우 표시하기*

```
54                  // 마커가 지도 위에 표시되도록 설정합니다
55                  marker.setMap(map);
56
57                  var iwContent = '<div style="padding:5px; width: 200px;">충남대학교 한문학과 <br>Tel : 042-821-5381</div>'
58                                  // 인포윈도우에 표출될 내용으로 HTML 문자열이나 document element가 가능합니다
59                  iwPosition = new kakao.maps.LatLng(36.36837953994827, 127.34277457220745); //인포윈도우 표시 위치입니다
60
61                  // 인포윈도우를 생성합니다
62                  var infowindow = new kakao.maps.InfoWindow({
63                      position : iwPosition,
64                      content : iwContent
65                  });
66
67                  // 마커 위에 인포윈도우를 표시합니다. 두번째 파라미터인 marker를 넣어주지 않으면 지도 위에 표시됩니다
68                  infowindow.open(map, marker);
69              </script>
70          </div>
71      </div>
72      <div class="row">
73          <div class="col bg-secondary" id="result" style="min-height:50px;">
74
75          </div>
76      </div>
77      <!-- 계속 추가 되는 영역 -->
78  </div> <!-- container 표시해 놓으면 구분하기 쉬워진다. -->
```

마커 + 설명 상자


충남대학교 한문학과
충남대학교 한문학과
Tel : 042-821-5381
인문대학
백제연구소
알티큐어
문원강당
20m
kakao
디지털 콘텐츠 개론 @sino-korean.cnu.ac.kr
개인정보보호책임자 : 홍길동 (kdhong _AT_ cnu.ac.kr)

지도 활용

- 전공 관련된 지도의 활용 방법(고려사항)
  - 현대 지도의 문제점
    - 고속도로와 조선시대 도로 표시는 어떻게 할 것인가?
    - 국가유산(문화재)의 위치가 정확한가?
      - 재건축
      - 정말 이 자리가 맞는가?
    - 족보와 묘지 정보의 이해
  - 과거 지도
    - 대동여지도 등